Задача данного проекта заключается в поиске крыш домов определенного типа. В инструкции имеются следующие разделы с описанием:

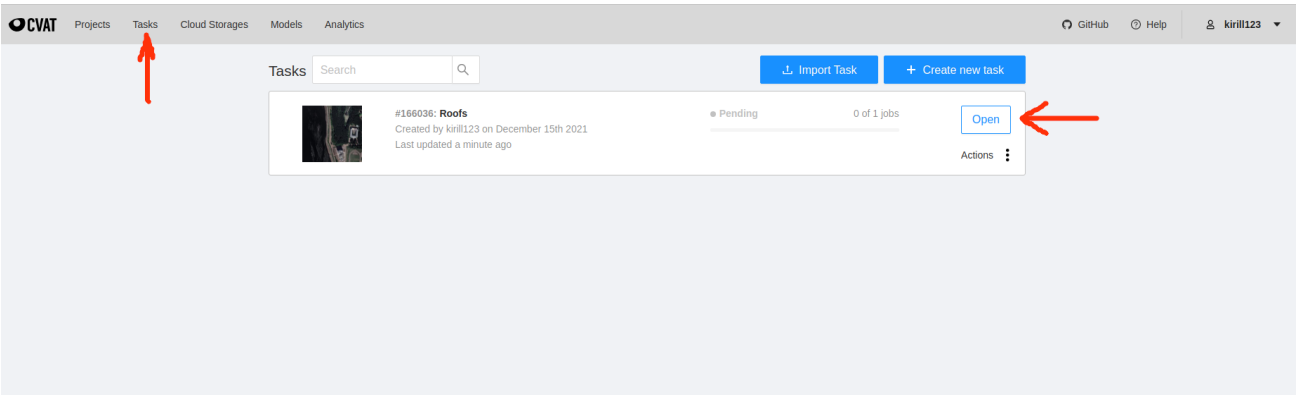
- Общая инструкция по разметке
- Какие крыши нужно размечать
- Как правильно размечать нужные крыши
- Как выглядят крыши, которые размечать не нужно, в т.ч. примеры, которые очень похожи на “правильные”, но ими не являются.

Каждый раздел будет содержать примеры в виде изображений и разметки.

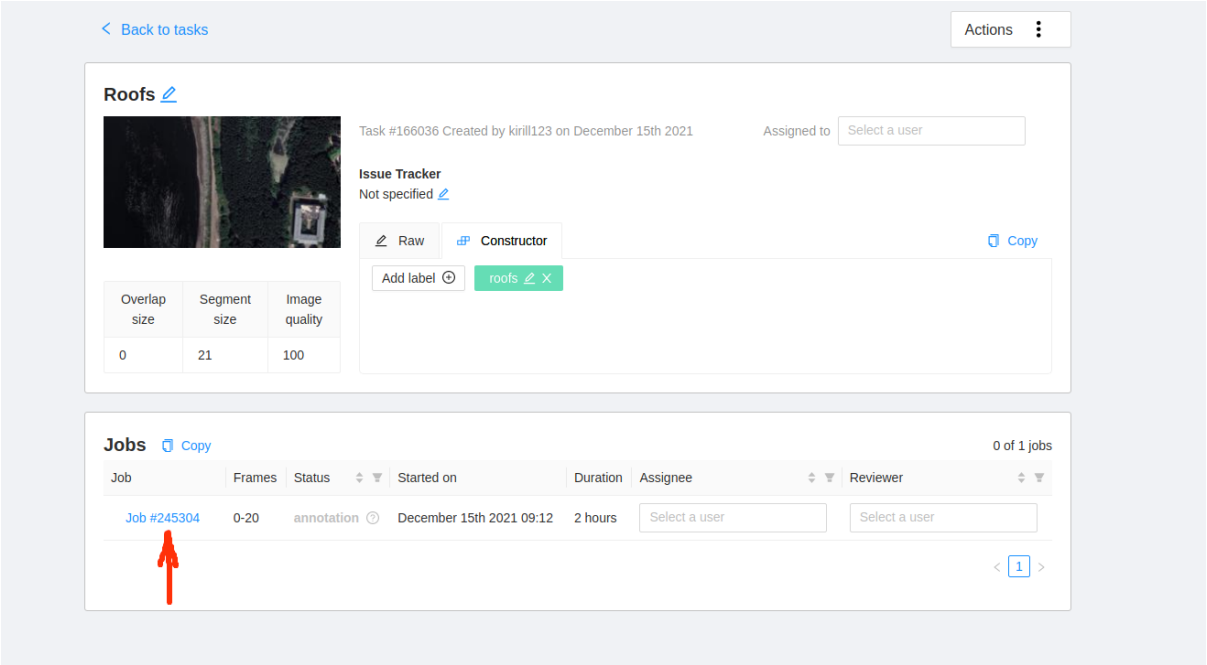
Общая инструкция по разметке

Разметка происходит в программе CVAT. Ссылка - https://cvat.org.
Логин и пароль для входа будут выданы перед началом задания.

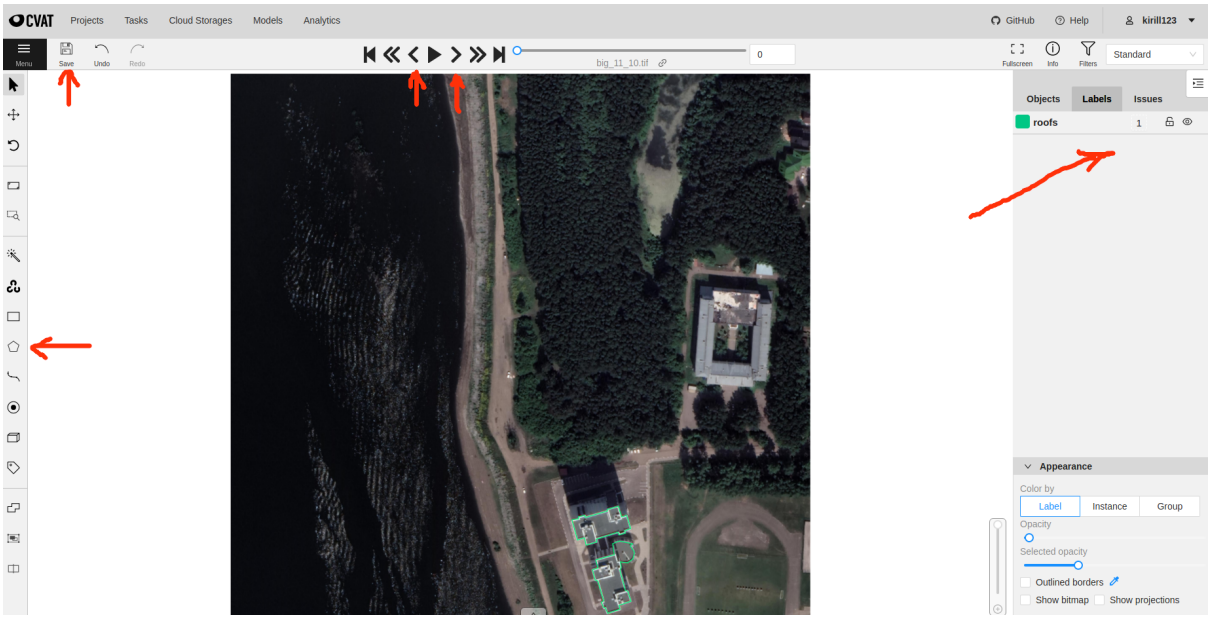
После входа необходимо перейти во вкладку “Tasks” (если это не произошло автоматически). Перед вами откроется следующий интерфейс:



Здесь необходимо нажать на кнопку “Open”.
После этого открывается интерфейс данного задания. Все задание (т.е. все снимки) поделены на подзадачи (jobs) по 20-50 снимков:

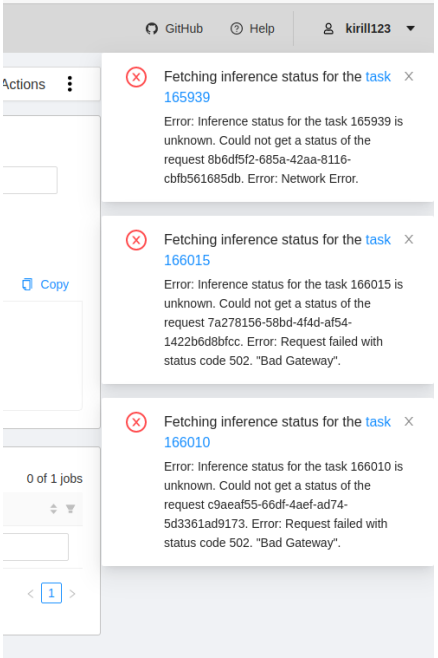


Для того, чтобы войти в подзадание, нужно нажать на его номер. После нажатия откроется основное меню программы и набор снимков, которые нужно разметить.



В левом верхнем углу меню находится кнопка “Save” - ее можно нажимать после разметки 3-5 снимков и обязательно после окончания подзадачи (когда снимки перестают открываться при перелистывании).

Разметка крыш домов будет происходить инструментом “rectangle” - на него указывает стрелка с левой стороны скриншота. Для перелистывания изображения можно использовать стрелки сверху.



В случае если в правом верхнем углу появятся подобные окна с ошибками, то их нужно просто закрыть.
Для сохранения выделенной крыши (после выделения всей крыши) и перехода к новой можно использовать горячую клавишу N.

Какие крыши нужно размечать

Размечать нужно крыши без конька, то есть то, у которых нет линий ни по центру, ни по диагонали (в форме трапеции).
Цвета на примерах ниже:
Красный - жилые дома (нужно размечать)
Синий - промышленные объекты (нужно размечать)
Зеленые - жилые дома с ребристой крышей (нужно размечать)
Желтый - размечать не нужно.

Дорога, похожая на крышу.

Жилые дома.

Здесь белый = синий, промышленные строения с плоской крышей.

Стройплощадки, не дома.

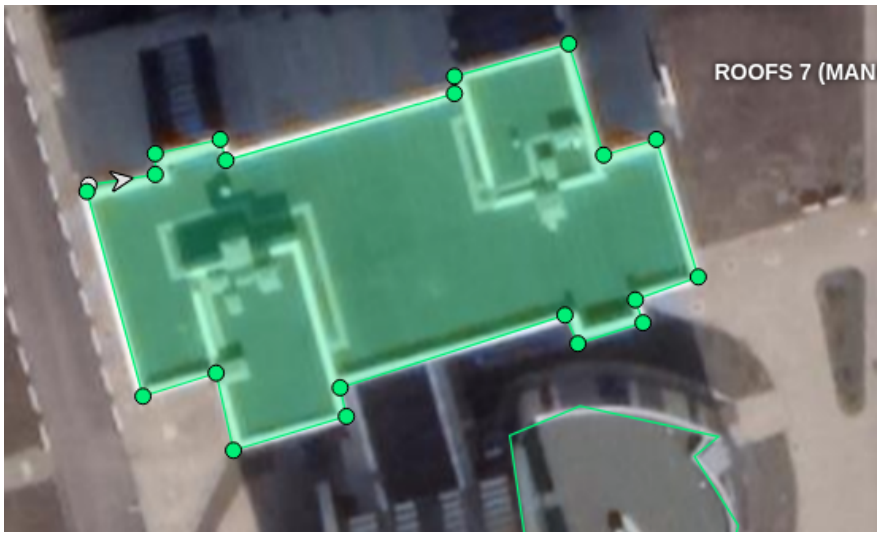
Академоский каток, не подходит.

Промышленные здания, подходит.

Дома с разными типами крыш, подхоядят.

Как правильно размечать нужные крыши

Если крыша состоит из нескольких частей (одна в одной) и/ или имеет сложную форму, то ее нужно размечать по контуру как можно точнее, например:



Примеры крыш, которые не подходят по размеру

На данном снимке видны мелкие дома и гаражи. Несмотря на то, что некоторые из них имеют “правильный” тип крыши, они не подходят по размеру.

Частный сектор, не подходит.

Очень важно:

Если на изображении преимущественно небольшие, частные дома, но есть одно или несколько средних (по размеру) многоэтажек или промышленных сооружений, то их обязательно нужно размечать!

То есть, на ***каждом*** изображении нужно искать “правильные” крыши! Только если их нет, то можно переходить к следующему изображению!